채수학 교재 적중 리포트

2026 월서중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용) ~ Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

20	10	1	9	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

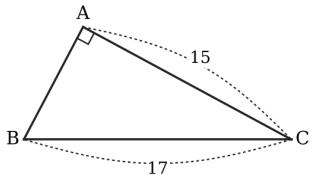
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle A = 90°$, $\overline{BC} = 17$, $\overline{AC} = 15$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?



① $\sin B = \frac{8}{17}$ ② $\sin C = \frac{8}{15}$ ③ $\cos B = \frac{15}{8}$
④ $\cos C = \frac{15}{17}$ ⑤ $\tan C = \frac{15}{8}$

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번**

09 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\overline{BC}$ = 25, $\overline{CA}$ = 15 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ∠A=90° 직각삼각형의 세 변으로 sin, tan 값 구하기

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\frac{\sin 30° + \cos 30°}{\tan 30°} + (\sin 60° - \cos 60°) \times \tan 60°$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번**

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 30°, 60° 삼각비 값을 넣어 식의 값 계산

유사 **채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번**

22 $(\cos 30° + \sin 60°)^2 - \tan 60° \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

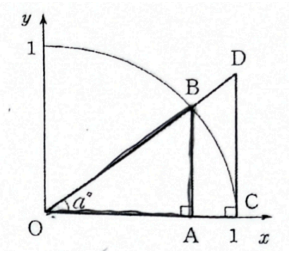
답 :

💬 특수각 삼각비의 사칙연산

3번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (좌표) 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B의 좌표는? (단, 점 B는 $\overline{OD}$와 사분원이 만나는 점이고, $\overline{CD}$는 사분원의 접선이고 점 C는 그 접점이다.)

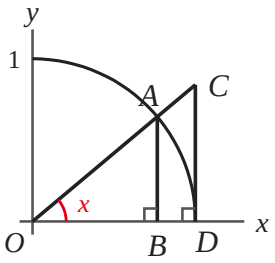


① $(\sin a°,\ \cos a°)$ ② $(\sin a°,\ \tan a°)$
③ $(\cos a°,\ \sin a°)$ ④ $(\cos a°,\ \tan a°)$
⑤ $(\tan a°,\ \cos a°)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 sin x, cos x를 선분으로 나타내기

4번 삼각비 > 한 삼각비로 나머지 구하기 4점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \frac{3}{4}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 03번

03 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값은?

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ 1
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

💬 tan A=3/4일 때 sin A+cos A - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

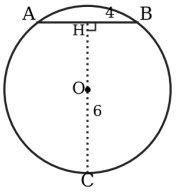
답 :

💬 tan 값으로 직각삼각형을 그려 sin A+cos A 구하기

9번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 - 원의 반지름 4점

학교 시험

그림은 글씨를 수정할 때 쓰는 수정테이프 속 원을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=4$, $\overline{CH}=6$, $\overline{OH}\perp\overline{AB}$일 때, 원 O의 둘레의 길이는? (단, $\overline{AB}$는 원 O의 현이고, $\overline{CH}$는 원 O의 중심을 지난다.)

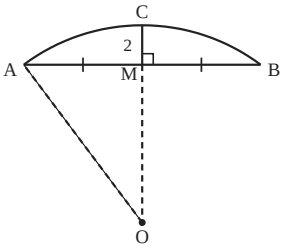


① $\frac{20}{3}\pi$ ② 7π ③ $\frac{23}{3}\pi$ ④ 8π ⑤ $\frac{25}{3}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 12, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

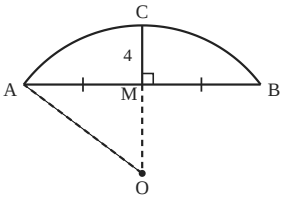


① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 원의 일부에서 현과 수선 길이로 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.10 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 16, $\overline{CM}$ = 4 일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



답 :

💬 현의 수직이등분선이 중심을 지남 - 피타고라스로 반지름

13번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 높이 구하기 (내려본 각) 5점

학교 시험

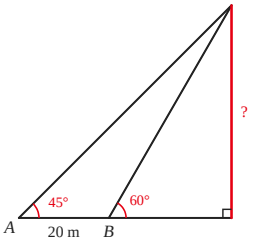
파도에 휩쓸려 좌초된 배를 구조하기 위하여 헬리콥터가 출동하였다. 헬리콥터에서 좌초된 배의 불빛을 처음 관측하였을 때, 배를 내려다본 각의 크기는 $45°$이었다. 불빛을 처음 관측한 후 수면으로부터 일정한 높이를 유지하면서 시속 $120\,\mathrm{km}$의 속도로 불빛을 관측한 방향으로 직선 경로를 따라가 1분 후 다시 불빛을 관측하였다. 이때 배를 내려본 각의 크기는 $60°$라고 할 때, 헬리콥터가 좌초된 지점의 상공에 도착하기 위해서는 두 번째로 불빛을 관측한 지점으로부터 몇 분 더 이동해야 하는가? (단, 배는 좌초된 지점에서 이동하지 않는다.)

① $\frac{\sqrt{3}-1}{3}$분 ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$분 ③ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$분
④ $\frac{\sqrt{3}+1}{3}$분 ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$분

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.38 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 20 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이는?

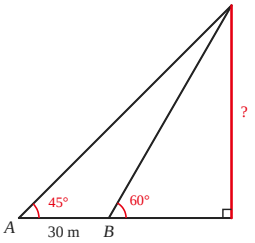


① (30 + 10√3) m ② (10 + 10√3) m ③ 20√3 m
④ 30√3 m ⑤ (20 + 10√3) m

💬 45°, 60° 두 지점에서 본 각과 이동 거리로 높이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



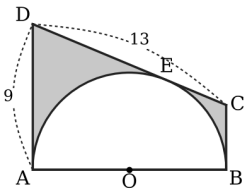
답 :

💬 한쪽으로 이동하며 45°→60° - h에 대한 식 세우기

15번 원의 성질 > 원의 접선 - 반원과 사다리꼴 5점

학교 시험

그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고, 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AD}=9$, $\overline{CD}=13$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

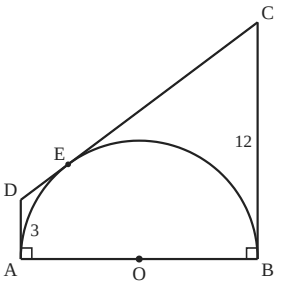


① $39-12\pi$ ② $27+24\pi$ ③ $78-18\pi$
④ $39+36\pi$ ⑤ $78+18\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.19 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O 의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O 의 접선이다. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

💬 반원의 세 접선 AD, BC, CD - 접선 길이로 지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $\overline{AB}$ 가 지름인 반원 O 에서 점 A, B 에서의 접선과 반원 위의 점 E 에서의 접선이 만나는 점을 D, C 라 하자. $\overline{AD}$ = 3, $\overline{BC}$ = 12 일 때, 반원의 넓이는?

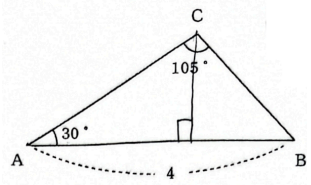
① 9π ② 12π ③ 18π
④ 24π ⑤ 36π

💬 반원에 접하는 세 직선과 반원의 넓이

17번 삼각비 > 삼각비의 활용 - 수선의 길이 서술형 · 7점

학교 시험

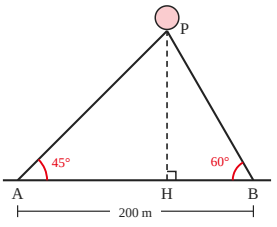
[서술형 1] 그림과 같이 $\angle A=30°$, $\angle C=105°$, $\overline{AB}=4$인 삼각형 ABC에서 점 C에서 변 AB에 내린 수선의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 A, B 사이의 상공에 떠 있는 기구 P 를 A, B 에서 올려본각의 크기가 각각 45°, 60° 이었다. 지면에서 기구까지의 높이 $\overline{PH}$ 를 구하시오.



답 :

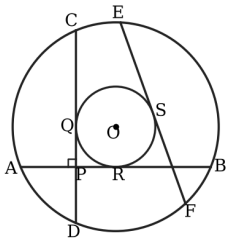
💬 수선 h를 두고 두 각의 tan로 밑변을 나눠 h 구하기

19번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리의 현 - 동심원 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 그림에서 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이는 각각 5, 13이다. 큰 원의 세 현 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, $\overline{EF}$는 작은 원의 접선이고 점 R, Q, S는 각각 그 접점이다. $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 교점을 P라고 하고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$일 때, $\overline{AP}$: $\overline{EF}$를 구하는 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 풀이 과정을 작성할 때 아래의 원과 관련된 성질 중 2가지를 반드시 근거로 서술하고 그 성질을 이용하여 문제를 해결한다.
· 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.
· 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.
· 한 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.
· 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

10 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 13, 작은 원의 반지름은 5 이다. 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

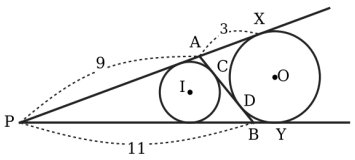
답 :

💬 반지름 13, 5인 동심원 - 작은 원에 접하는 큰 원의 현 길이

20번 원의 성질 > 원의 접선 - 내접원과 방접원 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 그림에서 $\overrightarrow{PX}$, $\overrightarrow{PY}$는 각각 X, Y에서 원 O에 접하고 삼각형 PBA의 내접원 I는 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}$ 이다. 물음에 답하시오. (단, $\overline{AB}$는 원 I, 원 O와 각각 C, D에서 접한다.)
(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]
(2) 삼각형 APB의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 06번

06 원 O 밖의 점 P 에서 그은 두 접선 PA, PB 와 호 AB 위의 점 E 에서의 접선이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 와 만나는 점을 C, D 라 하자. $\overline{PA}$ = 7 일 때, △PCD 의 둘레의 길이는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 21

💬 원 밖 점 P의 두 접선과 제3 접선 - 접선 길이가 같음을 이용